



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Dibujo de Ingeniería	Clave de Asignatura: DII105
Semestre: Primero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.25	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	24	48	12	84

OBJETIVO GENERAL

Identificar los fundamentos del dibujo aplicando su interpretación y elaboración en planos, diagramas de equipos y elementos estructurales del buque, utilizando programas de diseño asistido por computadora.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción 1.1. El dibujo de ingeniería como medio de comunicación e interpretación. 1.2. Tipos de líneas usadas en dibujo de ingeniería. 1.3. Material y equipo (uso de <i>software</i>).	Interpretar la terminología de dibujo técnico, utilizando el material adecuado para el trazo de líneas.
2	2. Escalas y acotaciones 2.1. Tipos de escalas y su uso. 2.2. Tipos de acotaciones.	Aplicar el uso de las escalas y acotaciones para la correcta gratificación de dibujos.
3	3. Problemas Geométricas 3.1. Conocimientos básicos para la solución de problemas geométricos.	Aplicar de forma adecuada los conocimientos geométricos para la resolución de dibujos.
4	4. Proyecciones ortogonales en primer cuadrante 4.1. Principios y dibujos. 4.2. Cortes y secciones.	Aplicar los parámetros utilizados, mediante la elaboración de proyecciones, para trazar planos.
5	5. Proyección Isométrica 5.1. Principios y dibujos. 5.2. Cortes y secciones.	Interpretar y aplicar los parámetros de proyección, para una gráfica de dos a tres dimensiones y en sentido contrario.
6	6. Simbología 6.1. Representación gráfica de los colores.	Identificar y dibujar los distintos símbolos utilizados en planos del ramo marítimo



	6.2. Símbolos topográficos y eléctricos. 6.3. Símbolos estándares en el ramo marítimo. 6.4. Símbolos básicos de instrumentos, válvula, conexiones y representación convencional. 6.5. Símbolos en los buques. 6.6. Representación convencional y clasificación de juntas. 6.7. Simbología de soldaduras y clasificación de juntas. 6.8. Clave de colores para identificación de tuberías en plantas de vapor, gas y diesel.	para su correcta interpretación Conocer la clasificación de la simbología y colores utilizados en buques para relacionarlos en su medio laboral.
7	7. Interpretación 7.1. Planos cartográficos. 7.2. Cartas terrestres. 7.3. Cartas marinas.	Interpretar la información proporcionada por planos cartográficos, para su comprensión y correcta aplicación.
8	8. Tipos de plano 8.1. Ingeniería Civil. 8.2. Arquitectónicos. 8.3. Eléctricos. 8.4. Instalaciones eléctricas navales.	Interpretar y dibujar distintos tipos de planos de ingeniería, mediante trazos, para elaborar instalaciones eléctricas.
9	9. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Define y clasifica el dibujo técnico de acuerdo a su objetivo, forma de confección, contenido y destino. - Expone los tipos de líneas, indicando márgenes, cuadros de rotulación, señales de centrado y orientación, así como graduación métrica de referencia.	- Investiga la aplicación del dibujo técnico en las instalaciones de un buque. - Aprende el uso del equipo de trazo en las líneas y figuras.
2	- Explica los elementos y clasificación del uso de escalas gráficas y Normalizadas, usando el escalímetro en la aplicación de vistas. - Define los principios generales de las cotas, clasificando y proyectándolas con gráficas.	- Resuelve ejercicios de dibujo, utilizando los datos de escalas. - Elabora un dibujo de una pieza o mecanismo con las cotas adecuadas y suficientes.
3	- Propone ejemplos de construcción de polígonos regulares con circunferencia circunscrita del lado convexo, estrellado y distancia entre caras. - Explica el procedimiento para el trazo de curvas	- Realiza trazos geométricos con afinidades de pentágonos. - Realiza dibujos de conos con base a triángulo proyectando los ángulos elípticos.





	cónicas, centrándose en la proyección de Elipse, Parábola e Hipérbola.	
4	Expone la proyección ortogonal, indicando sus condicionantes.	Realiza trazos proyectándolos en figuras descriptivas en uno, dos, tres y cuatro cuadrantes.
5	Expone el trazo de una proyección isométrica tridimensional a dos dimensiones, explicando sus ejes.	Traza piezas mecánicas a escala, en dos dimensiones, interpretando la operación de la figura proyectada.
6	- Define las siglas IRANOR y su ámbito de aplicación. - Explica la simbología, representación, terminología y clasificación de los trazos en la orientación estructural y mecánica, en el ámbito marítimo-portuario, basándose en la Norma ISO.	- Realiza un cuadro comparativo de las Normas Racionalizadas en el uso de dibujo de ingeniería de piezas comerciales o Normalizadas. - Investiga las Normalizaciones aplicadas en buques, basándose en los acuerdos de Calidad ISO.
7	Ilustra con planos cartográficos terrestres y marinos, la correcta forma de interpretación de la simbología, marcación y trazos de los mismos.	Elabora un plano de instalaciones portuarias y/o cubierta de buques con la correcta señalización.
8	Clasifica los tipos de planos y sus proyecciones en escala, para su correcta lectura.	Expone el plano de un buque, resaltando el uso de simbología y técnicas de dibujo.
9	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.





Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Interpreta correctamente la terminología usada en dibujo técnico. - Conoce el vocabulario técnico, en español e inglés, utilizando en la actividad marítima. - Aplica correctamente los conocimientos geométricos en la resolución de ejercicios prácticos. - Aplica apropiadamente las escalas y acotaciones en dibujos. - Aplica los parámetros utilizados en la elaboración de las proyecciones. - Interpreta y aplica correctamente los parámetros. - Identifica, interpreta y dibuja correctamente los distintos símbolos utilizados en planos del ramo marítimo. - Interpreta correctamente la información proporcionada por planos cartográficos. - Interpreta y dibuja correctamente distintos tipos de planos de ingeniería. - Elabora correctamente planos, proyecciones y diagramas de equipos, operando apropiadamente el programa de diseño asistido por computadora.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Dibujo de Ingeniería	CAMBEROS, Alberto	Porrúa	1998
2	Introducción al Dibujo de Ingeniería	LUZADDER, Warren	CECSA	1996
3	Manual Práctico de dibujo técnico	SCHNEIDER, H SAPPERT, D	Reverte	2010

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
Capaz de utilizar el material adecuado para el trazo.	Exámenes.





• Identifica las escalas para realizar gráficas identificando sus elementos. • Utiliza los conocimientos geométricos para la construcción de trazos. • Utiliza la proyección de trazos en cuatro cuadrantes. • Capaz de realizar dibujos tridimensionales. • Reconoce la simbología utilizada en planos de buques como medio de comunicación. • Comprende la información en planos cartográficos. • Capaz de interpretar planos de ingeniería para instalaciones. • Aplica adecuadamente los lineamientos de carga. • Identifica los tipos de esfuerzos flexionantes y las causas que los producen.	• Lista de cotejo. • Guía de observación. • Rúbrica.
---	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Nava, Ingeniería o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

